

Mohamed Ali Chaoui

ali.chaoui.123@gmail.com | +33 6 51 61 56 86 | Bordeaux, France | Permis B

LinkedIn : [linkedin.com/in/mohamed-ali-chaoui](https://www.linkedin.com/in/mohamed-ali-chaoui)

GitHub : github.com/MohamedAliChaoui

Portfolio : portfolio-chaoui-mohamed-ali.vercel.app



Profil

Étudiant en **Master Informatique – Spécialité Intelligence Artificielle** à l'Université de Bordeaux. Formé aux méthodes de Machine Learning, Deep Learning et Apprentissage par Renforcement, avec un socle rigoureux en ingénierie logicielle et algorithmique avancée. Recherche un stage de fin d'études de 6 mois dès mars 2027 en **Machine Learning / Ingénierie IA** (mobile dans toute la France).

Expérience Professionnelle

Stagiaire Développement & Optimisation – Projet CAP IA

Mai 2026 – Juil. 2026

Inria, Talence

- Contribution au serious game "*Le Voyageur de Commerce Intersidéral*" (sensibilisation à l'IA et à l'optimisation).
- Réécriture complète du backend de Java (Spring Boot) vers Python (Flask) et refonte de l'architecture serveur.
- Implémentation et optimisation d'algorithmes et heuristiques de résolution du problème du voyageur de commerce (TSP).
- **Démo en ligne** : campus-ia.u-bordeaux.fr/voyageur-de-commerce

Équipier de commerce

Août 2024 – Présent

Auchan Retail, Mérignac – Gestion des flux de produits, relation client et dynamisme en équipe.

Inventoriste professionnel

Nov. 2021 – Juil. 2024

RGIS France, Avignon – Réalisation d'inventaires de précision, contrôle qualité et respect des délais.

Formation

Master Informatique – Parcours Intelligence Artificielle

Sept. 2025 – Août 2027

Université de Bordeaux – Machine & Deep Learning, Reinforcement Learning (RL), XAI, Optimisation.

Licence Informatique (L3)

Sept. 2024 – Juin 2025

Université de Bordeaux – Algorithmique avancée, complexité, programmation système et génie logiciel.

Licence Informatique (L1 & L2)

Sept. 2020 – Juin 2024

Université d'Avignon – Structures de données, algorithmique, programmation C/Python et bases relationnelles.

Projets Académiques & Personnels

RAG Scientifique de Haute Précision – Recherche Hybride & Dense

2026

Projet Personnel d'Ingénierie IA (NLP / LLM)

- **Architecture from scratch** : Système RAG modulaire sans wrapper (Python, PyTorch) sur 300 articles arXiv (16k+ passages), parsing HTML (LaTeXML) avec isolation de sections et couverture textuelle à 100,00 %.
- **Retrieval Hybride & Citations** : Moteur dense NumPy (Bi-Encoder BGE v1.5, latence < 10 ms) et BM25 Lucene (< 1 ms), contrôle d'intégrité SHA-256 et citations vérifiables au paragraphe (ancres HTML).

IA Décisionnelle & Deep Learning – Jeu des Amazones

2026

Université de Bordeaux (Master IA) | Démo en ligne : mohamedalichaoui.github.io/Amazons-game

- **Modélisation & Évaluation** : Entraînement d'un réseau de neurones (**Keras**) pour l'évaluation de positions sur plateaux dynamiques.
- **IA Hybride** : Exploration combinatoire combinant **MCTS** (Monte-Carlo Tree Search) et algorithme Minimax avec élagage **Alpha-Bêta** (α - β).
- **Optimisation bas niveau** : Représentation par **bitboards** maximisant le débit d'évaluation ; multijoueur asynchrone (**asyncio**, **Pytest**).

Indexation Vectorielle & Recherche de Similarité d'Images

2024

Université de Bordeaux

- Système de recherche par similarité sémantique basé sur des représentations vectorielles (*embeddings*) via **PostgreSQL / pgvector**.
- Recherche des plus proches voisins (k-NN, distance cosinus) et développement de l'API backend REST (Java, Spring Boot, Vue.js).

Compétences Techniques

- **Intelligence Artificielle** : Python (NumPy, Scikit-learn, PyTorch, Keras, Transformers, BGE), Machine Learning, Deep Learning, RAG (Retrieval-Augmented Generation, BM25, embeddings), Reinforcement Learning (RL), XAI.
- **Développement Logiciel** : Java (Spring Boot), Python (Flask), C/C++, PostgreSQL (pgvector), MySQL, Git, Docker, Linux (Bash).
- **Langues** : Français (bilingue), Anglais (B1 - Linguaskill Cambridge), Arabe (langue maternelle).